Synthèse du module photovoltaïque

Correspondances avec le référentiel français du bac professionnel MELEC

Ce document permet de préparer les séances et de retrouver les travaux qui mobilisent chaque compétence. Il couvre les cinq activités du module, y compris l'extension sur les panneaux hybrides photovoltaïques et thermiques.

Le projet de Tintin

Tintin souhaite alimenter son île sans réseau électrique. Tournesol l'aide à analyser ses besoins, choisir une implantation, dimensionner et réceptionner l'installation. Les erreurs des Dupondt servent à apprendre le diagnostic et la réparation. L'activité 5 étudie l'intérêt de produire aussi de la chaleur.

Activité	Finalité	Durée
1 — Découvrir et analyser	Composants, énergie, besoins et conseil au client	8 h
2 — Étudier la production	Orientation, implantation et logiciels gratuits	12 h
3 — Dimensionner et réaliser	Panneaux, stockage, câbles, protections, montage et réception	12 h
4 — Maintenir et réparer	Diagnostic, remplacement, entretien et compte rendu	8 h
5 — Étudier le PVT hybride	Fonctionnement, types, rendements et choix argumenté	4 h

Organisation : 11 séances de 4 heures, soit 44 heures, pauses comprises. L'activité 5 s'ajoute au parcours initial de 40 heures. Les compléments V sont intégrés aux séances : leurs durées ne s'ajoutent pas automatiquement aux créneaux de 4 heures.

Référence et portée

Appui : référentiel MELEC issu de l'arrêté du 8 janvier 2024, annexe III. Les intitulés C1 à C13 sont ceux du référentiel. Les correspondances, critères et niveaux de cette synthèse sont des choix pédagogiques adaptés au module ; ils ne constituent pas une grille nationale de certification.

Public : élèves de niveau bac professionnel, notamment en Afrique. Les règles locales, notices et conditions réelles du site restent à prendre en compte. Le module constitue une situation de formation ; il ne couvre pas à lui seul tous les contextes et secteurs du diplôme.

Parcours et productions attendues

Chaque ligne correspond à un fichier élève et à son fichier enseignant corrigé. S signifie séance. Les pages indiquées dans la suite sont celles des fichiers élève séparés, et non celles du document global initial.

Séance de 4 h	Objet	Trace à conserver
1.1	Découvrir le système photovoltaïque	Schéma des composants ; fiche de panneau V1A ; W et Wh.
1.2	Calculer les besoins et conseiller Tintin	Bilan des usages ; relevés U et I ; entretien V1B.
2.1	Choisir les angles et utiliser CalcPV	Paramètres de site ; pertes ; résultats de simulation.
2.2	Comparer les implantations avec AutoCalSol	Essais comparables ; implantation V2A ; correction V2B.
2.3	Valider la proposition et comparer les outils	Proposition justifiée ; défi PV.TecSol selon disponibilité.
3.1	Dimensionner panneaux et batteries	Bilan énergétique ; champ PV ; stockage ; vérification PVGIS.

3.2	Préparer câbles protections et devis	Sections ; schéma ; devis ; justification V3A.
3.3	Réaliser contrôler et réceptionner	Montage ; supervision V3B ; essais et réception V3C.
4.1	Préparer la maintenance et diagnostiquer	Deux fiches de diagnostic à partir de DEF1 à DEF6.
4.2	Réparer entretenir et rendre compte	Remplacement V4A ; plan V4B ; rapport au client.
5.1	Étudier les panneaux photovoltaïques hybrides	Rendements ; énergie utile ; comparaison ; conseil à Tintin.

Lecture des renvois

Exemple : « S3.3, p. 5, V3C.2 » renvoie à la séance 3.3, page 5 du fichier élève, exercice V3C.2. Les questions numérotées sont désignées Q dans cette synthèse, même lorsque seul le nombre apparaît dans le support.

Dans l'activité hybride, le fichier constitue la séance 5.1 ; les titres 5.2 à 5.10 sont ses sous-chapitres, pas des séances supplémentaires. Les versions enseignant reprennent les pages élève puis ajoutent les corrigés.

Vue d'ensemble des compétences

D : travail sur dossier, calcul, logiciel ou communication. O : situation nécessitant une réalisation, une manipulation ou une observation effective. D/O : les deux sont prévus. Le signe — signifie « pas de cible principale retenue ici », et non « compétence impossible à mobiliser ».

Code	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5
C1	D	D	D	D	D
C2	—	—	O	O	—
C3	—	D	D	—	D
C4	—	—	O	—	—
C5	O	—	O	O	—
C6	—	—	O	—	—
C7	—	—	O	O	—
C8	—	—	—	D/O	—
C9	—	—	—	O	—
C10	—	D	D/O	—	D
C11	D	D	D	D	D
C12	—	—	O	O	—
C13	D/O	—	—	D/O	D/O

Dans Word, les codes C1 à C13 du tableau renvoient à leur fiche détaillée ci-après.

Trois points à ne pas confondre

Un calcul de tension ne remplace pas un contrôle réalisé avec un appareil. Une fiche de réglage ne prouve pas qu'un paramétrage a été effectué. Un diagnostic écrit ne prouve pas qu'un remplacement a été réalisé.

Les grilles de séance doivent donc distinguer le résultat du document et la tâche effectivement observée. Une activité sur papier peut préparer un geste sans permettre d'en valider la maîtrise.

Compléments utiles

Le diagnostic PVT de l’activité 5, Q16–Q17, constitue un réinvestissement documentaire de la démarche de C8. La cible principale C8 reste l’activité 4. Les conseils à Tintin de la séance 2.3 peuvent aussi enrichir l’observation de C13, sans remplacer les situations dédiées.

Préparer la solution et réaliser

C1 Analyser les conditions de l’opération et son contexte

Analyser la demande et les contraintes.

Renvois : S1.1, p. 5–6 : composants et V1A. S1.2, p. 3 et 5 : besoins et V1B. S2.1, p. 6–10 : angles, pertes, données CalcPV. S5.1, p. 3–4 et 8 : PVT et contraintes de l’île.

Preuve et critère : Bilan des besoins, données techniques repérées et contraintes expliquées. L’élève distingue données fournies, hypothèses et résultats.

C2 Organiser l’opération dans son contexte

Préparer le travail et répartir les rôles.

Renvois : S3.2, p. 5–6 : schéma, matériel et devis. S3.3, p. 3, Q31–Q32 ; p. 5, V3C.1 : poste, rôles et briefing. S4.2, p. 3, Q12 : préparation de l’intervention.

Preuve et critère : Organisation explicitée et effectivement suivie ; poste préparé, ordre des tâches et autorisations identifiés. Observer le rôle tenu par chaque élève.

C3 Définir une installation à l’aide de solutions préétablies

Proposer une solution à partir des ressources.

Renvois : S2.2, p. 3–7 : essais AutoCalSol, V2A–V2B. S3.1, p. 5–9 : panneaux et stockage. S3.2, p. 3–7 : câbles, devis et V3A. S5.1, p. 5–8 : calculs et choix PVT.

Preuve et critère : Choix argumenté à partir des besoins, calculs, notices et contraintes. Une production annuelle moyenne ne prouve pas l’autonomie ; une section calculée par chute de tension seule ne suffit pas.

C4 Réaliser une installation de manière éco-responsable

Réaliser le montage avec une démarche éco-responsable.

Renvois : S3.3, p. 3, Q33 : fixation, repérage et raccordement. P. 5, V3C.1 et V3C.4 : participation de chacun, chutes de câble et tri.

Preuve et critère : Partie de montage réellement réalisée sur la maquette autorisée ; qualité du repérage et du raccordement ; gestion des consommables et déchets. Un schéma seul est insuffisant.

Contrôler mettre en service et maintenir

C5 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

Mesurer et interpréter les grandeurs.

Renvois : S1.2, p. 4, Q12–Q13 : U, I et puissance. S3.3, p. 3, Q35 ; p. 5, V3C.2 : essais. S4.2, p. 3–4 : contrôles avant et après correction.

Preuve et critère : Choix et utilisation de l’appareil selon procédure, unité et conditions de mesure, résultat comparé à l’attendu. Les exercices de rendement PVT ne valident pas, à eux seuls, C5.

C6 Régler, paramétrer les matériels de l’installation

Effectuer puis vérifier un paramétrage.

Renvois : S3.3, p. 3, Q34 : réglages autorisés. P. 4, V3B.2 : paramètres de communication et lecture de supervision.

Preuve et critère : Saisie réellement effectuée, communication établie et valeur interprétée. La simple copie des paramètres ne suffit pas ; sans simulateur manipulable, noter la tâche non observée.

C7 Valider le fonctionnement de l’installation

Décider si le fonctionnement est conforme aux critères.

Renvois : S3.3, p. 3, Q35 ; p. 5, V3C.2–V3C.3 : attendu, observé, décision et réserves. S4.2, p. 3–4, Q15–Q16 et V4A.3 : contrôle après correction.

Preuve et critère : Critères définis avant les essais à partir du dossier et des notices ; décision justifiée ; réserves tracées. Ne pas confondre appareil qui fonctionne et installation entièrement validée.

C8 Diagnostiquer un dysfonctionnement

Rechercher la cause d’un dysfonctionnement.

Renvois : S4.1, p. 6 : DEF1 à DEF6 ; p. 7–8 : deux fiches de diagnostic. S4.2, p. 4, V4A.1 : preuve mettant en cause le composant.

Preuve et critère : Symptôme, plusieurs causes possibles, contrôles discriminants et cause argumentée. Distinguer résultats réellement mesurés et données simulées ; ne pas inventer de mesure.

C9 Remplacer un matériel électrique

Remplacer un matériel défectueux.

Renvois : S4.2, p. 3, Q12–Q16 ; p. 4, V4A.1–V4A.3 : compatibilité, remplacement et essai final.

Preuve et critère : Geste réellement observé, référence compatible, raccordement contrôlé, résultats après remplacement. Le compte rendu seul ne suffit pas à observer C9.

Exploiter les outils et communiquer

C10 Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Utiliser un outil numérique avec méthode.

Renvois : S2.1, p. 8–10 : CalcPV. S2.2, p. 3–7 : AutoCalSol. S2.3, p. 4–5 : défi PV.TecSol. S3.1, p. 9 : PVGIS. S3.3, p. 4 : V3B. S5.1, p. 7 : V5A dans Calc.

Preuve et critère : Entrées vérifiées, paramètres comparables, résultats conservés et limites expliquées. Distinguer CalcPV, logiciel de dimensionnement, et LibreOffice Calc, tableur. Sans usage réel de l’outil, ne pas cocher une observation numérique.

C11 Compléter les documents liés aux opérations

Renseigner des documents techniques exploitables.

Renvois : S1.2, p. 3 : bilan des usages. S2.2, p. 4–7 : essais et implantation. S3.2, p. 4–6 : câbles et devis. S4.2, p. 6, Q17 : rapport. S5.1, p. 5–8 : calculs et conseil.

Preuve et critère : Documents lisibles, unités, hypothèses, valeurs et conclusions cohérentes ; documents datés lorsque nécessaire. Les calculs et captures doivent être rattachés au bon essai.

C12 Communiquer entre professionnels sur l’opération

Échanger avec les professionnels.

Renvois : S3.3, p. 5, V3C.1 et V3C.3 : briefing et passation à Tournesol. S4.2, p. 3–4 : présentation du diagnostic et validation de l’intervention.

Preuve et critère : Explication observable : tâche, résultat, réserve et action restante. Conserver une note d’observation ou une trace de passation. Tournesol représente ici l’interlocuteur technique.

C13 Communiquer avec le client/usager sur l’opération

Expliquer et conseiller le client ou l’usager.

Renvois : S1.2, p. 4–5, Q14 et V1B : besoins et économie. S4.2, p. 5–6, V4B.3 et Q18 : entretien et alertes. S5.1, p. 8, Q13–Q15 : conseil sur le PVT.

Preuve et critère : Message compréhensible, adapté à Tintin, avec intérêts, limites et consignes. Faire reformuler le conseil. Ne pas promettre un rendement, une rentabilité ou une autonomie non démontrés.

Suivre les acquis de chaque élève

Élève : _____ Classe : _____ Période : _____

Reporter le niveau à partir de preuves identifiées. Une seule case est cochée pour une tâche observée. Si aucune observation n’a été possible, laisser les trois cases vides et écrire « non observé » dans la dernière colonne.

Code	Non acquis	En cours d’acquisition	Acquis	Séance, preuve et date
C1	☐	☐	☐	
C2	☐	☐	☐	
C3	☐	☐	☐	
C4	☐	☐	☐	
C5	☐	☐	☐	
C6	☐	☐	☐	
C7	☐	☐	☐	
C8	☐	☐	☐	
C9	☐	☐	☐	
C10	☐	☐	☐	
C11	☐	☐	☐	
C12	☐	☐	☐	
C13	☐	☐	☐	

Interpréter les niveaux

Non acquis : tâche non aboutie malgré l’aide. En cours d’acquisition : résultat partiel ou obtenu avec aide. Acquis : tâche réalisée correctement et expliquée, dans les conditions observées. Ces repères locaux doivent être adaptés aux critères du référentiel et à la progression de l’élève.

Conditions pour exploiter le module

Prévoir la maquette, les notices, les instruments et un simulateur de supervision avant S3.3. Préparer un matériel remplaçable pour S4.2. Les cas dangereux restent sur documents ou simulateur ; chaque manipulation est soumise à la procédure du support et à l’encadrement prévu.

Les questionnaires de fin d’activité vérifient les savoirs et la compréhension ; ils ne remplacent pas l’observation des tâches professionnelles. Les exercices violets sont des compléments prévus pour renforcer la couverture pédagogique.

Index des supports et références

Les renvois de cette synthèse utilisent les versions élève séparées ci-dessous. Pour retrouver les corrigés, prendre le fichier de même numéro portant « Enseignant ». Toute modification de mise en page peut déplacer les pages : le numéro de séance et le repère d’exercice restent prioritaires.

Séance	Fichier élève
1.1	Seance_1_1_Eleve.docx
1.2	Seance_1_2_Eleve.docx
2.1	Seance_2_1_Eleve.docx
2.2	Seance_2_2_Eleve.docx
2.3	Seance_2_3_Eleve.docx
3.1	Seance_3_1_Eleve.docx
3.2	Seance_3_2_Eleve.docx
3.3	Seance_3_3_Eleve.docx
4.1	Seance_4_1_Eleve.docx
4.2	Seance_4_2_Eleve.docx
5.1	Activite_5_Photovoltaique_hybride_Eleve.docx

Référentiel français

Arrêté du 8 janvier 2024 portant création de la spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » de baccalauréat professionnel : annexe III, liste C1 à C13 et fiches de compétences. Les documents de référence transmis servent d’appui au module.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000049246726

Publication Éduscol du référentiel 2024 : https://sti.eduscol.education.fr/textes/referentiel-bac-pro-des-metiers-de-lelectricite-et-de-ses-environnements-connectes-2024

Périmètre du document

Module photovoltaïque uniquement : activités 1 à 5, avec l’Île d’Or, Tintin, Tournesol et les Dupondt. Le module distinct sur les schémas de liaison à la terre TT, TN et IT n’entre pas dans cette correspondance. Repérage des pages contrôlé sur les supports séparés disponibles au 14 octobre 2026.